

When – What policy comparison (Value rerun: 2026 - 10 - 05) — 분석 보고서

Ours · Action - CP When은 2026 - 09 - 21~22의 각 400회를 유지하고, Value - When · Value - What은 2026 - 10 - 05 배치의 각 400회로 교체했다. Value 조건은 Tomato $\gamma=0.5$, Waste $\gamma=0.9$, $\text{query_cost}=0.0$, $n_simulations=100$ 이다. Ours · CP - When은 $\gamma=0.2$ 이다. γ 는 질문 가치 평가기와 실제 행동용 POMCP 모두에 적용됐다. Value - When의 물리 행동당 최대 1개 질문 제한은 유지됐다. 따라서 질문 시점만 바꾼 통계 비교로 해석하지 않는다. CP - When의 기존 형식 파싱 오류 4건은 성공률에서 실패로 집계한다. 이전 Value 배치와 새 배치는 합산하지 않고 별도 paired 비교로 제공한다.

실행 슬롯 1,600개, 유효 결과 1,596개. Raw는 00_raw/, 각 수치의 출처는 episodes.csv의 raw_source이다.

핵심 결과

- Value - When 성공률 70.00% (280/400), 전체 평균 질문 8.902회, 성공 실행 평균 10.593회.
- Value - What 성공률 98.75% (395/400), 전체 평균 질문 18.988회, 성공 실행 평균 19.068회.
- 설정 변경 전 대비 Value - When 성공률은 60.25%에서 70.00%로, Value - What은 98.25%에서 98.75%로 변했다. γ 와 cost를 동시에 바꿨으므로 개별 효과를 분리하지 않는다.
- Value - When의 질문 1개 제한은 실제 모든 step에서 확인됐다. 의도했던 공통 threshold 반복 구조를 복구한 실험은 아니다.

전체 · 도메인별 결과

Domain	Condition	성공/실행	성공률 %	질문 평균	행동 평균	시간 평균(s)	오류
all	ours	396/400	99	8.49	12.5	1.13	0
all	cp_when	274/400	68.5	4.8	11.4	31	4
all	value_when	280/400	70	8.9	11.7	4.33	0
all	value_what	395/400	98.8	19	13.6	6.74	0
tomato	ours	196/200	98	9.14	14.7	1.28	0
tomato	cp_when	126/200	63	3.38	13.3	33.7	2
tomato	value_when	131/200	65.5	7.95	13	4.33	0
tomato	value_what	195/200	97.5	15.2	15.4	4.89	0
wastesorting	ours	200/200	100	7.83	10.3	0.982	0
wastesorting	cp_when	148/200	74	6.22	9.55	28.3	2
wastesorting	value_when	149/200	74.5	9.86	10.4	4.34	0
wastesorting	value_what	200/200	100	22.8	11.8	8.59	0

장면별 결과

Domain	Scene	Condition	성공/실행	질문 평균	행동 평균
tomato	01	ours	39/40	8.7	15.1
tomato	02	ours	40/40	9.12	13.8
tomato	03	ours	39/40	9.05	14.8
tomato	04	ours	39/40	9.85	14.9
tomato	05	ours	39/40	9	14.8
tomato	01	cp_when	26/40	3.92	12.8
tomato	02	cp_when	20/40	3.15	14.2
tomato	03	cp_when	26/40	3.03	11.7
tomato	04	cp_when	27/40	3.52	13.5

Domain	Scene	Condition	성공/실행	질문 평균	행동 평균
tomato	05	cp_when	27/40	3.27	14.2
tomato	01	value_when	30/40	8.7	14.8
tomato	02	value_when	26/40	7.7	12.3
tomato	03	value_when	26/40	7.62	12.6
tomato	04	value_when	26/40	7.92	12.8
tomato	05	value_when	23/40	7.8	12.4
tomato	01	value_what	38/40	14.6	16.2
tomato	02	value_what	40/40	15	14.6
tomato	03	value_what	40/40	15.4	14.5
tomato	04	value_what	37/40	14.9	16.5
tomato	05	value_what	40/40	16	15.3
wastesorting	01	ours	40/40	6.42	9.5
wastesorting	02	ours	40/40	7.17	10.4
wastesorting	03	ours	40/40	8.03	10.5
wastesorting	04	ours	40/40	9.03	10.6
wastesorting	05	ours	40/40	8.5	10.7
wastesorting	01	cp_when	30/40	6.12	8.55
wastesorting	02	cp_when	29/40	5.22	9.8
wastesorting	03	cp_when	33/40	7.03	10.2
wastesorting	04	cp_when	26/40	6.1	9.23
wastesorting	05	cp_when	30/40	6.65	9.95
wastesorting	01	value_when	30/40	9.5	10.1
wastesorting	02	value_when	30/40	9.85	10.3
wastesorting	03	value_when	31/40	10.4	10.8
wastesorting	04	value_when	29/40	9.82	10.4
wastesorting	05	value_when	29/40	9.72	10.2
wastesorting	01	value_what	40/40	21.2	11.7
wastesorting	02	value_what	40/40	22.3	11.8
wastesorting	03	value_what	40/40	22.6	11.8
wastesorting	04	value_what	40/40	23.8	11.9
wastesorting	05	value_what	40/40	24.1	12

동일 scene · seed paired 비교

기준 조건: ours. 모든 차이는 기준 - 비교 조건. 양쪽 결과가 유효하고 domain/scene/seed가 일치하는 쌍만 사용한다.

Domain	Comparison	쌍 수	기준만 성공	상대만 성공	성공률 차이(pp)	McNemar p	Holm p	질문 차이
all	cp_when	396	120	2	29.8	2.82e - 33	8.47e - 33	3.68
all	value_when	400	118	2	29	1.09e - 32	2.19e - 32	- 0.415
all	value_what	400	4	3	0.25	1	1	- 10.5
tomato	cp_when	198	70	2	34.3	1.11e - 18	3.34e - 18	5.78
tomato	value_when	200	67	2	32.5	8.19e - 18	1.64e - 17	1.2
tomato	value_what	200	4	3	0.5	1	1	- 6.04
wastesorting	cp_when	198	50	0	25.3	1.78e - 15	3.55e - 15	1.59
wastesorting	value_when	200	51	0	25.5	8.88e - 16	2.66e - 15	- 2.02
wastesorting	value_what	200	0	0	0	1	1	- 15

해석 및 제한

- 성공률 p는 양측 exact McNemar, Holm 보정은 이 보고서의 각 domain 내 기준 조건 대비 비교군에 적용. all/domain 검정을 하나의 독립 증거로 중복 해석하지 않는다.
- 질문 · 행동 · 시간 차이의 CI는 paired 차이 평균의 정규근사 95% 구간. 그래프의 개별 평균 오차막대는 ± 1 SE이며 서로 다른 통계이다.
- 과제 실패도 전체 평균에 포함한다. 적은 행동/질문은 조기 실패의 결과일 수 있으므로 성공률과 함께 해석한다. 성공 실행만의 평균은 summary/scenes CSV의 *_success_only 열에 분리했다.
- 이 패키지는 실행 오류를 성공률에서 실패로 집계한다.
- seed를 맞춰도 정책 경로가 달라진 이후 같은 난수 사건까지 보장하지는 않는다. LLM 비결정성과 서로 다른 실행 날짜 · 파라미터도 고려해야 한다.
- 그림은 02_graph_data/figure_data.csv의 값과 오차막대를 직접 읽는다. 원본 오류/결측을 0으로 대체하지 않는다.

관측 결과: 전체 최고 성공률은 ours (99.00%), 최소 평균 질문은 cp_when (4.803회). 이 순위만으로 통계적 우월성이나 인과를 주장하지 않는다.

기록된 설정

Condition	gamma	query cost	simulations	threshold	모델
ours	0.2	1.0	100	0.8	미기록
cp_when	0.2	1.0	100	0.8	미기록
value_when	0.5, 0.9	0.0	100	0.8	미기록
value_what	0.5, 0.9	0.0	100	0.8	미기록

실행 오류 원본

- tomato / cp_when / scene 02 / seed 2138595888: experiments_logs/analysis_recent/when_what_policy_ablation_20261005/00_raw/tomato/scene_02/cp_when/run_29_seed_2138595888/console.log
- tomato / cp_when / scene 03 / seed 1447435166: experiments_logs/analysis_recent/when_what_policy_ablation_20261005/00_raw/tomato/scene_03/cp_when/run_12_seed_1447435166/console.log
- wastesorting / cp_when / scene 03 / seed 1682900593: experiments_logs/analysis_recent/when_what_policy_ablation_20261005/00_raw/wastesorting/scene_03/cp_when/run_23_seed_1682900593/console.log
- wastesorting / cp_when / scene 04 / seed 1445352403: experiments_logs/analysis_recent/when_what_policy_ablation_20261005/00_raw/wastesorting/scene_04/cp_when/run_18_seed_1445352403/console.log

2026 - 10 - 05 재실험과 이전 Value 배치의 paired 비교

domain · scene · seed가 일치하는 새 실행과 이전 실행을 대응했다. 차이는 새 값 - 이전 값이다. Holm 보정은 각 domain에서 두 Value 조건에 적용했다.

Domain	Condition	쌍 수	이전 성공	새 성공	변화(%p)	새 실행만 성공	이전만 성공	exact p	Holm p	질문 변화(전체 평균)
all	value_when	400	241	280	9.75	113	74	0.005315	0.01063	7.888
all	value_what	400	393	395	0.50	6	4	0.7539	0.7539	6.188
tomato	value_when	200	127	131	2.00	47	43	0.752	1	6.725
tomato	value_what	200	193	195	1.00	6	4	0.7539	1	2.420
wastesorting	value_when	200	114	149	17.50	66	31	0.0004902	0.0009803	9.050

Domain	Condition	쌍 수	이전 성공	새 성공	변화(%p)	새 실행만 성공	이전만 성공	exact p	Holm p	질문 변화(전체 평균)
wastesorting	value_what	200	200	200	0.00	0	0	1	1	9.955

실제 질문 구조 점검

Value - When은 질문 1개 제한 때문에 종료한 step이 3,561개이며, 그중 답변 후 confidence가 0.8 미만인 step은 760개이다. 모든 Value - When step에서 질문 수 ≤ 1 을 확인했다.

Value - What은 confidence를 반복 평가하며, 갱신된 belief에서 질문 Q를 다시 계산한다. 고정 1개 제한은 없다.

Condition	Stop reason	Steps
value_what	no_query_candidate	396
value_what	not_triggered	3354
value_what	when_stopped:at_or_above_threshold	1699
value_when	not_triggered	1107
value_when	question_limit_reached	3561

설정 차이와 결과 해석

새 Value 두 조건은 Tomato $\gamma=0.5$, Waste $\gamma=0.9$, query cost=0.0이다. 기본 POMCP와 가치 평가기 모두 동일 args.gamma를 사용하므로 행동 계획과 질문 가치가 함께 변했다. n_simulations의 기본값은 100이며 root 후보 수가 많으면 가치 평가 예산은 후보 수+1까지 증가할 수 있다.

$\epsilon=0.005$, max_depth=20에서 Tomato는 depth 8에 할인 종료하고 Waste는 depth 20 상한으로 종료한다. 이전 $\gamma=0.2$ 는 depth 4에 할인 종료했다. 따라서 이 결과는 cost 감소, 미래 보상 가중치 변화, 탐색 범위 변화가 함께 반영된 설정 비교이다.

Ours/CP는 기존 실행을 유지했다. 서로 다른 gamma와 질문 반복 규칙 때문에 이 네 조건 비교로 When/What만의 인과 효과를 주장하지 않는다. Value - When은 공통 threshold 질문 반복을 복구한 뒤 별도 재실험해야 그 설계를 평가할 수 있다.

실행 cumulative reward는 할인 없는 물리 행동 보상 합이며 질문 비용을 별도 차감하지 않는다. 시간은 각 로그의 episode total_time으로, 인간 응답 시간은 포함하지 않는다.

생성물

집계 및 paired 비교는 01_processed/, 그림 입력은 02_graph_data/, PNG/PDF는 03_figures/에 저장했다. paper_table.tex는 이 패키지의 최신 요약표이며, 이전 배치 전체는 ../legacy/when_what_policy_ablation_before_20261005/에 보존했다.